

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 20 minuti*

Nome Cognome Matricola

Per accedere alla prova di programmazione è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande

1. [C++] Se una classe non definisce esplicitamente il distruttore

- ☐ a viene generato un errore a tempo di compilazione
- ☐ b viene generato un errore a tempo di esecuzione
- ☒ c la classe ha un distruttore di default
- ☐ d non è possibile istanziare oggetti di quella classe
- ☐ e nessuna delle precedenti

2. [C++] Si indichi quale dei seguenti è l'esempio più appropriato di costruttore di copia per una classe C.

- ☐ a `C(C *other) {...}`
- ☐ b `C(C other) {...}`
- ☐ c `C(const C &other) const {...}`
- ☒ d `C(const C &other) {...}`

3. [C++] Si considerino le classi A, B, C e D. La classe B è derivata da A, mentre le classi C e D sono derivate da B. Il seguente metodo `foo` della classe B

```
void shift(B obj) {...}
```

può accettare come argomenti oggetti

- ☐ a di tipo A, B e `Object`
- ☐ b di tipo B ma non di tipo C e D
- ☐ c di tipo A e B
- ☒ d di tipo B, C e D

4. [C++] Una classe C ha sempre a disposizione almeno un costruttore

☒ T ☐ F5. [C++] Data una classe C, la dichiarazione `C c;` inizializza la variabile `c` a `nullptr`.☐ T ☒ F

6. [Java] Si consideri la seguente dichiarazione di attributo all'interno di una classe C:

```
private static int x;
```

Si indichi la risposta corretta.

- ☐ a è un attributo d'istanza con visibilità privata e non modificabile (dopo la sua inizializzazione nel costruttore)
- ☐ b è un attributo di classe con visibilità privata e non modificabile (dopo la sua inizializzazione nel costruttore)
- ☒ c è un attributo di classe con visibilità privata e modificabile
- ☐ d è un attributo d'istanza con visibilità privata e modificabile
- ☐ e è un attributo d'istanza con visibilità di package e modificabile
- ☐ f nessuna delle precedenti

7. [Java] Si considerino le classi A, B e C. Le classi C e B estendono A. La classe A definisce un metodo `foo` che viene sovrascritto sia dalla classe B che dalla classe C. Si consideri il seguente frammento di codice.

```
B obj = new C();  
((A) obj).foo();
```

- ☐ a viene sollevata una `ClassCastException` a tempo di esecuzione
- ☒ b viene ritornato un errore a tempo di compilazione
- ☐ c viene invocato il metodo `foo` definito nella classe A
- ☐ d viene invocato il metodo `foo` definito nella classe B
- ☐ e viene invocato il metodo `foo` definito nella classe C
- ☐ f nessuna delle precedenti

8. [Java] Data la classe A, si consideri il seguente frammento di codice

```
A x = new A();  
A y = x;
```

Dopo l'esecuzione del frammento di codice riportato sopra

- ☐ a y fa riferimento ad un oggetto che è una copia leggera (*shallow copy*) dell'oggetto riferito da x
- ☐ b y fa riferimento ad un oggetto che è una copia profonda (*deep copy*) dell'oggetto riferito da x
- ☒ c x e y fanno riferimento allo stesso oggetto
- ☐ d viene sollevata un'eccezione a tempo d'esecuzione
- ☐ e nessuna delle precedenti

9. [Java] Un parametro di tipo di una classe generica (e.g., `Stack<T>`) può essere specializzato con tipi primitivi. ☐ T ☒ F

10. [Java] Si consideri una classe C. L'istruzione `String s;` è equivalente all'istruzione `String s = "";` (stringa vuota)

☐ T ☒ F